



ปฏิบัติการที่ 1

การติดตั้ง React Native และ Emulator

1. ติดตั้ง NodeJS

- a. ดาวน์โหลด NodeJS จาก <https://nodejs.org/en/download/>

โปรดลงเวอร์ชันที่ สูงกว่า 18.0.0

Downloads

Latest LTS Version: 18.17.1 (includes npm 9.6.7)

Download the Node.js source code or a pre-built installer for your platform, and start developing today.

LTS Recommended For Most Users	Current Latest Features	
 Windows Installer node-v18.17.1-x64.msi	 macOS Installer node-v18.17.1.pkg	 Source Code node-v18.17.1.tar.gz
Windows Installer (.msi)	32-bit	64-bit
Windows Binary (.zip)	32-bit	64-bit
macOS Installer (.pkg)	64-bit / ARM64	
macOS Binary (.tar.gz)	64-bit	ARM64
Linux Binaries (x64)	64-bit	
Linux Binaries (ARM)	ARMv7	ARMv8
Source Code	node-v18.17.1.tar.gz	



- b. ติดตั้ง NodeJS ตามขั้นตอนต่างๆ





Node.js Setup

Destination Folder
Choose a custom location or click Next to install.

Install Node.js to:

C:\Program Files\nodejs\

Change...

Back Next Cancel

Node.js Setup

Custom Setup
Select the way you want features to be installed.

Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.

☒ Node.js runtime
☒ corepack manager
☒ npm package manager
☒ Online documentation shortcuts
☒ Add to PATH

Install the core Node.js runtime (node.exe).

This feature requires 67MB on your hard drive. It has 1 of 1 subfeatures selected. The subfeatures require 12KB on your hard drive.

Browse...

Reset Disk Usage Back Next Cancel

Node.js Setup

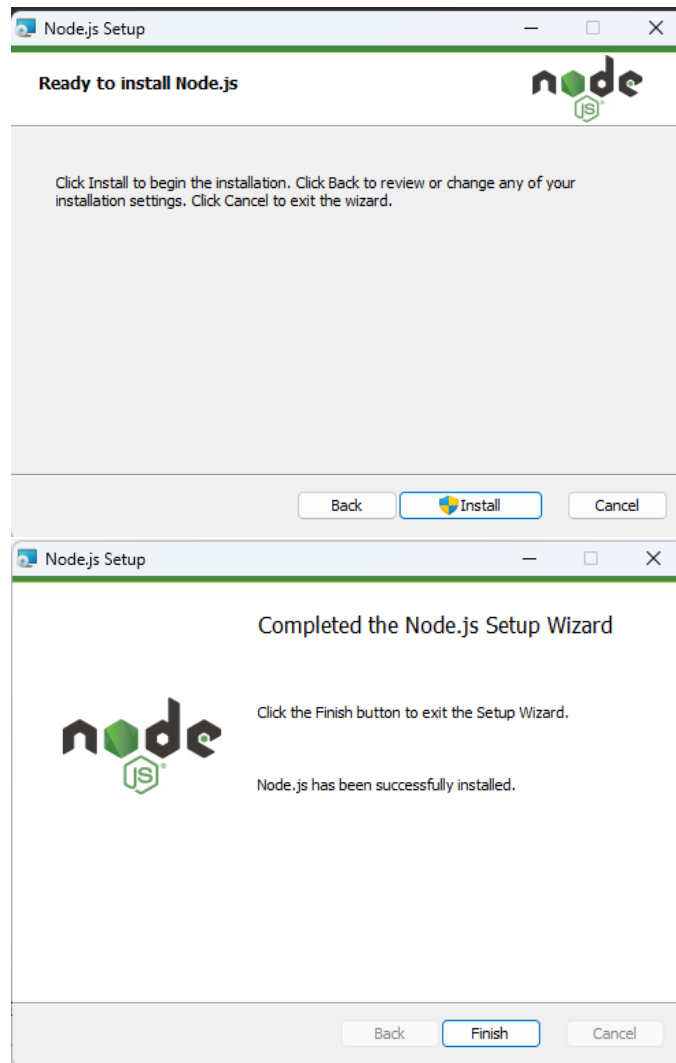
Tools for Native Modules
Optionally install the tools necessary to compile native modules.

Some npm modules need to be compiled from C/C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools (Python and Visual Studio Build Tools) need to be installed.

☐ Automatically install the necessary tools. Note that this will also install Chocolatey. The script will pop-up in a new window after the installation completes.

Alternatively, follow the instructions at <https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows> to install the dependencies yourself.

Back Next Cancel



- c. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบว่า NodeJS พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยให้เปิด Command Prompt (cmd) จากนั้นพิมพ์คำสั่ง `node -v` (คำสั่งตรวจสอบเวอร์ชันของ NodeJS) ซึ่งจะแสดงผลดังตัวอย่างข้างล่าง

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.819]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\>node -v
v18.16.0

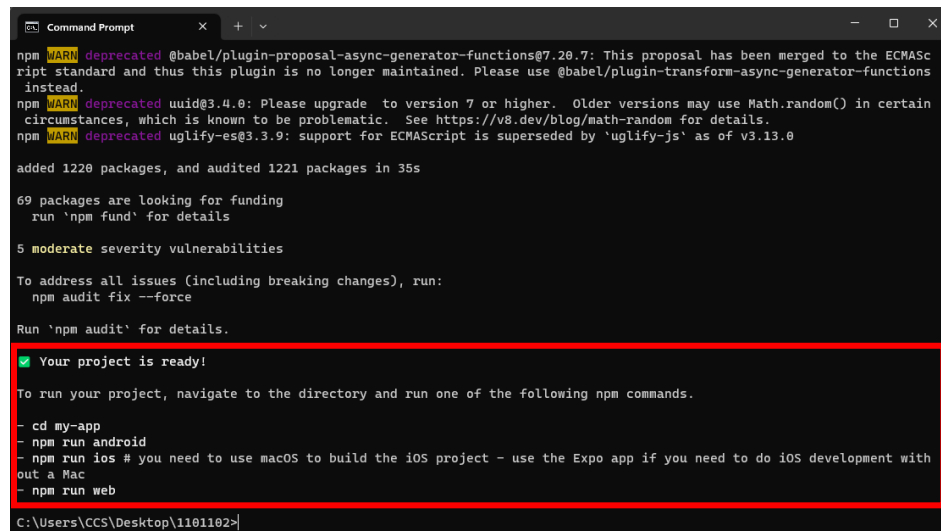
C:\Users\>
```



2. สร้างโปรเจกต์ และติดตั้ง Expo

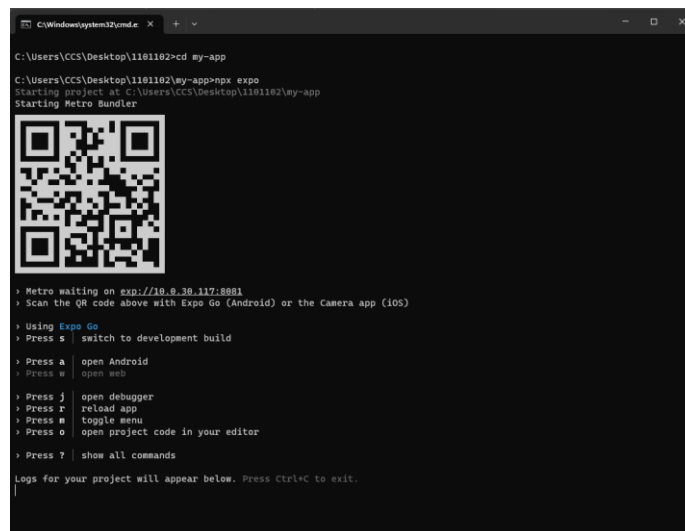
- เปิด cmd แล้วพิมพ์คำสั่ง “cd Desktop” เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ Desktop
- ทำการสร้างโฟลเดอร์เพื่อทำเป็น workspace ในการทำปฏิบัติการ โดยการพิมพ์ “mkdir 1101102” โดย “1101102” เป็นชื่อโฟลเดอร์
- พิมพ์คำสั่ง “cd 1101102” เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ 1101102
- พิมพ์คำสั่ง “npx create-expo-app my-app --template blank” เพื่อสร้างโปรเจกต์ และติดตั้ง Expo-cli

*โครงสร้างคำสั่งของ npx เป็นดังนี้ `npx <App Name> <Project Name/Folder Name> [options] [value options]*`



```
Command Prompt
npm WARN deprecated @babel/plugin-proposal-async-generator-functions@7.20.7: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-async-generator-functions instead.
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated uglify-es@3.3.9: support for ECMAScript is superseded by 'uglify-js' as of v3.13.0
added 1220 packages, and audited 1221 packages in 35s
69 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
5 moderate severity vulnerabilities
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
✔ Your project is ready!
To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.
- cd my-app
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do iOS development with out a Mac
- npm run web
C:\Users\CCS\Desktop\1101102>
```

- เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้พิมพ์ “cd my-app” เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ my-app แล้วพิมพ์ “npx expo” เพื่อเปิด Expo-cli



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\CCS\Desktop\1101102>cd my-app
C:\Users\CCS\Desktop\1101102\my-app>npx expo
Starting project at C:\Users\CCS\Desktop\1101102\my-app
Starting Metro Bundler

[QR Code]

> Metro waiting on expo://10.0.30.117:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)
> Using Expo Go
> Press s | switch to development build
> Press a | open Android
> Press w | open web
> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> Press o | open project code in your editor
> Press ? | show all commands
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
```



f. กด W เพื่อเตรียมการเปิดโปรแกรมด้วยเว็บ

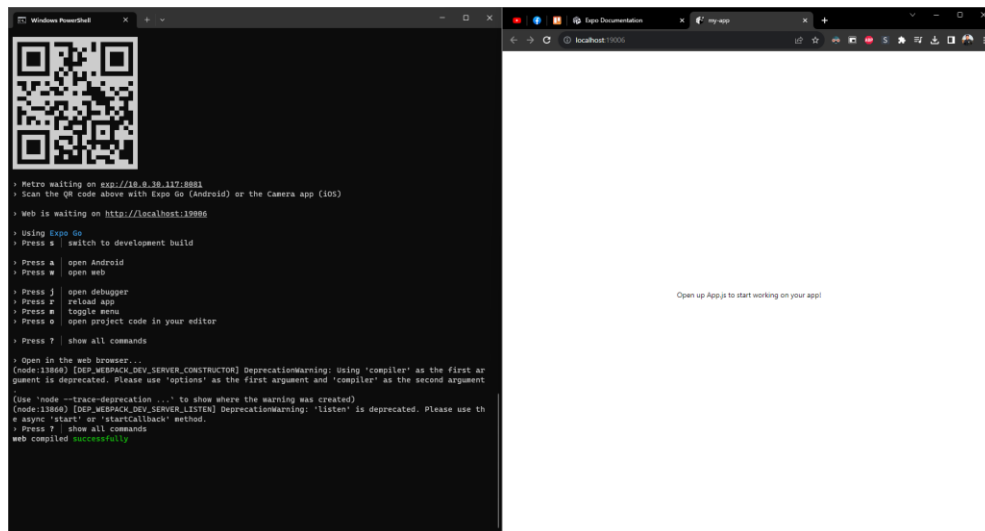
ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้งตัวเปิดโปรแกรมด้วยเว็บ ให้กด Ctrl+C เพื่อหยุดการทำงานของ Expo-cli แล้วทำการติดตั้ง package ที่ต้องใช้ในการเปิดโปรแกรมด้วยเว็บ โดยการพิมพ์คำสั่งที่ทาง expo ได้แจ้งมาใน cmd

```
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
It looks like you're trying to use web support but don't have the required dependencies installed.

Please install react-native-web@~0.19.6, react-dom@18.2.0, @expo/webpack-config@^19.0.0 by running:
npx expo install react-native-web@~0.19.6 react-dom@18.2.0 @expo/webpack-config@^19.0.0

If you're not using web, please ensure you remove the "web" string from the platforms array in the project Expo config.
```

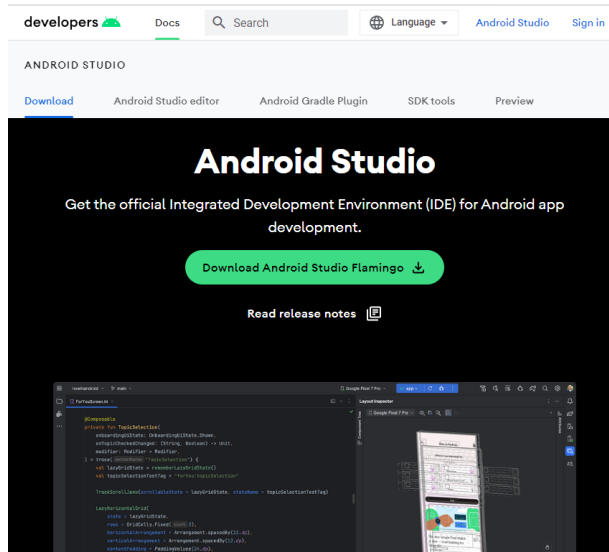
เมื่อติดตั้งเสร็จให้ทำการเปิดโปรแกรม Expo-cli โดยพิมพ์ที่ cmd ด้วยคำสั่ง “npx expo” แล้วกด W เพื่อเปิดโปรแกรมโดยใช้เว็บ



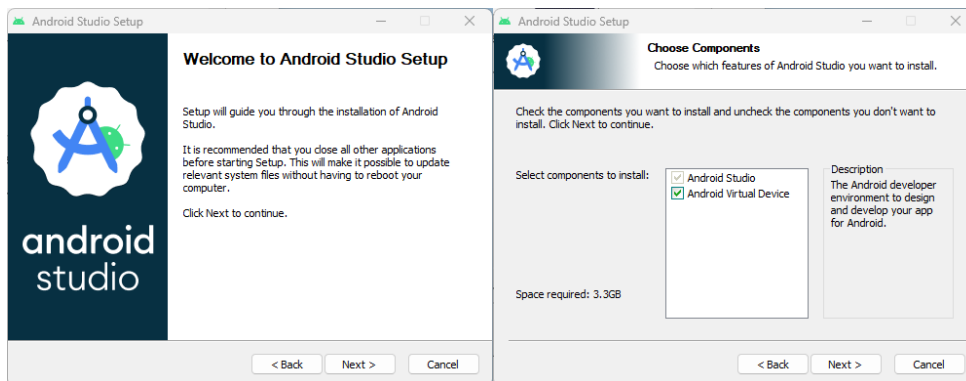


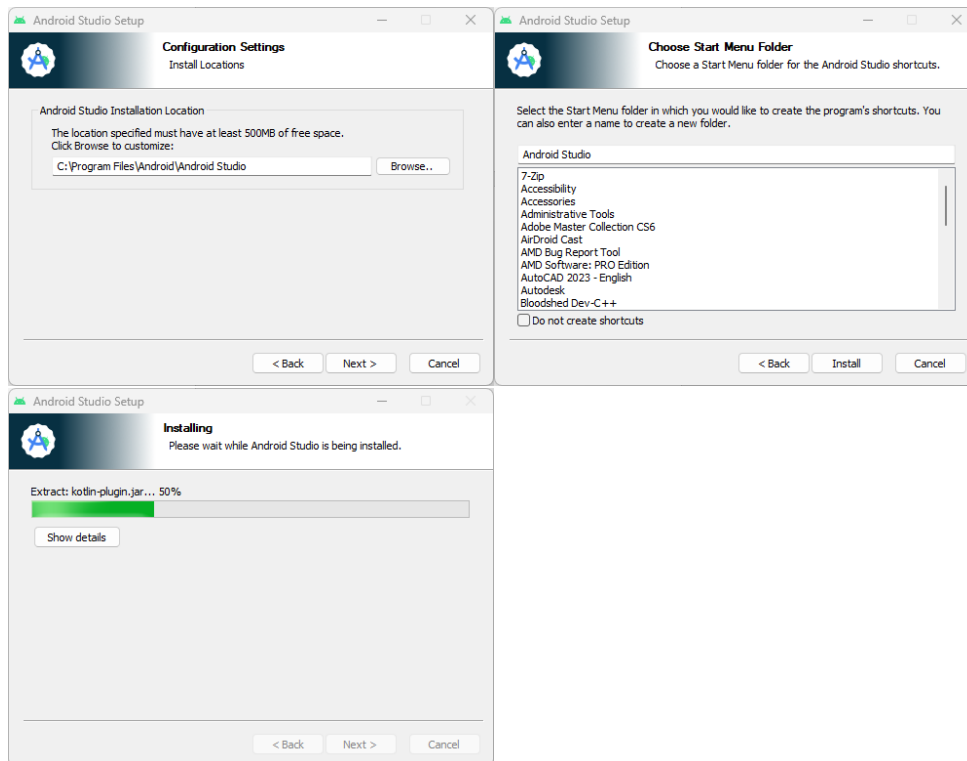
3. การติดตั้ง Android emulator โดยใช้โปรแกรม Android Studio

- a. Android Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนา Android application ซึ่งสามารถจำลองมือถือ Android เพื่อใช้ในการทดสอบ Application ได้ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://developer.android.com/studio>

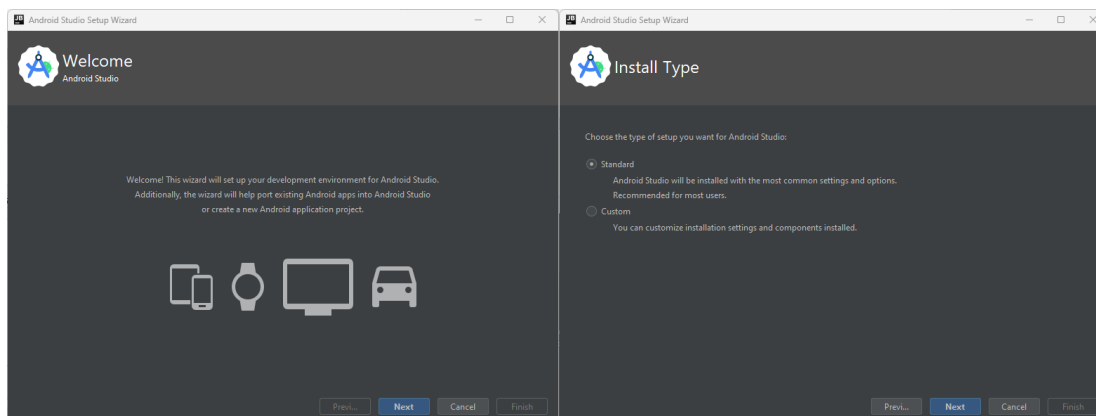
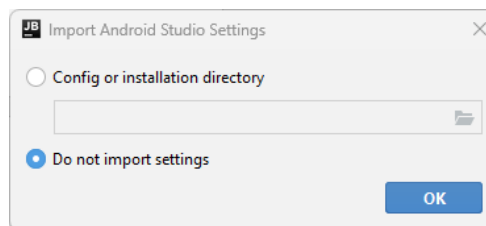


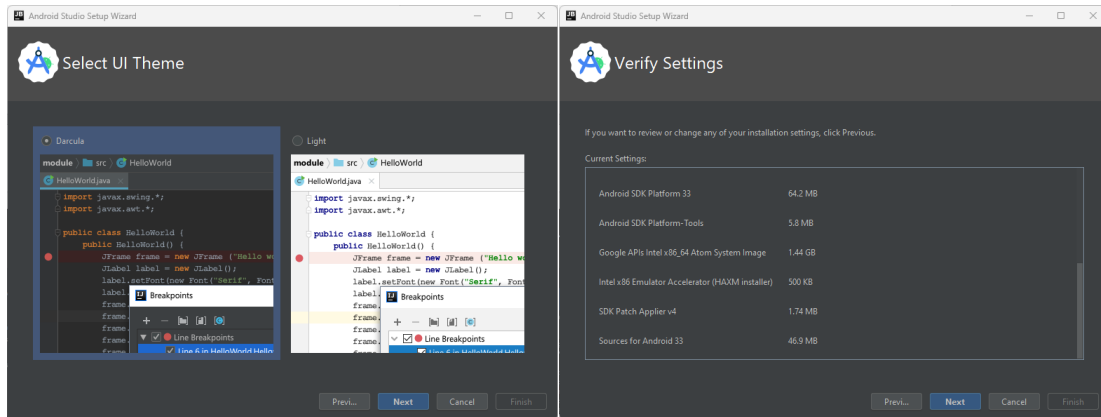
- b. จากนั้นให้ทำการติดตั้ง Android Studio ตามขั้นตอนต่างๆ



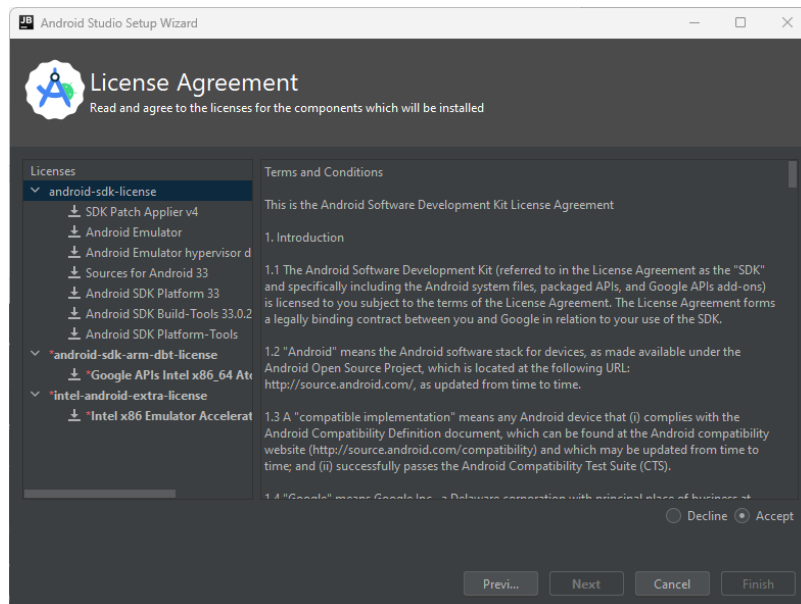


- c. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรม Android Studio จากนั้นให้เลือก Do not import settings หรือถ้าเคยใช้ Android Studio อยู่แล้วสามารถนำ Setting เก่ามาใช้ได้โดยเลือก Config or installation settings

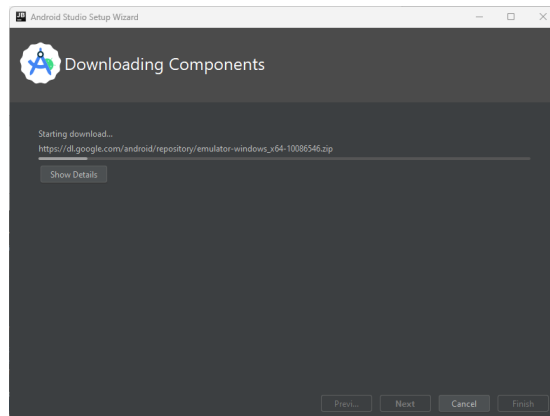
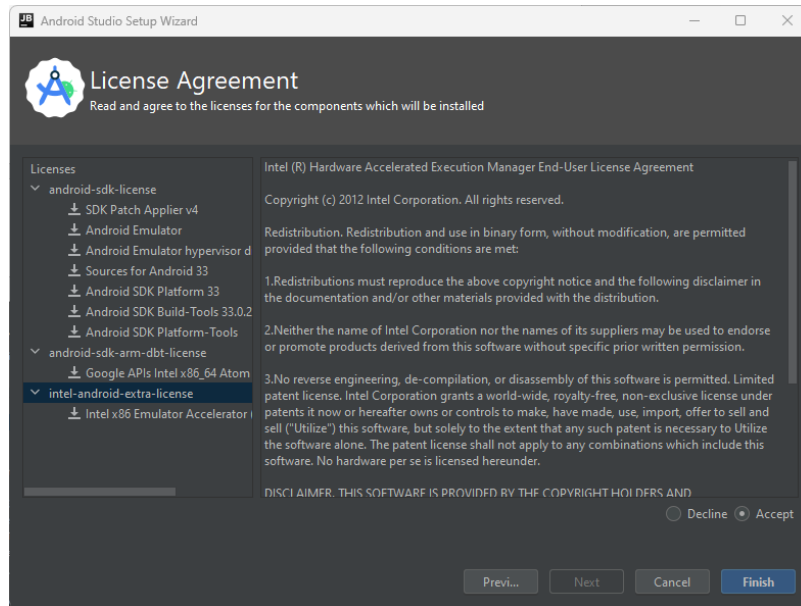




สามารถเลือกสี Editor ที่ต้องการได้ว่าจะเลือกสีขาว หรือสีดำ

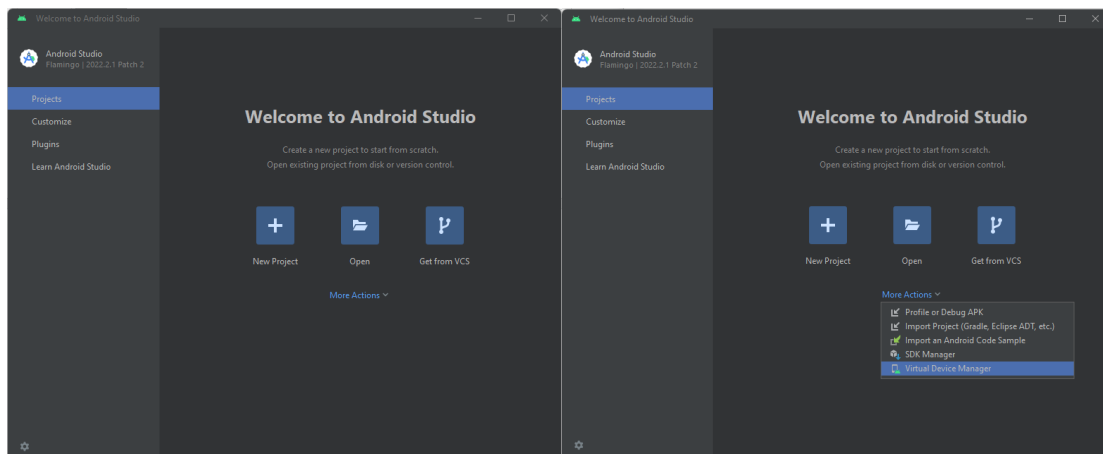


ทำการเลือก Accept ให้หมดทุกตัว โดยการเลือกที่ด้านซ้ายแล้วเลือก Accept



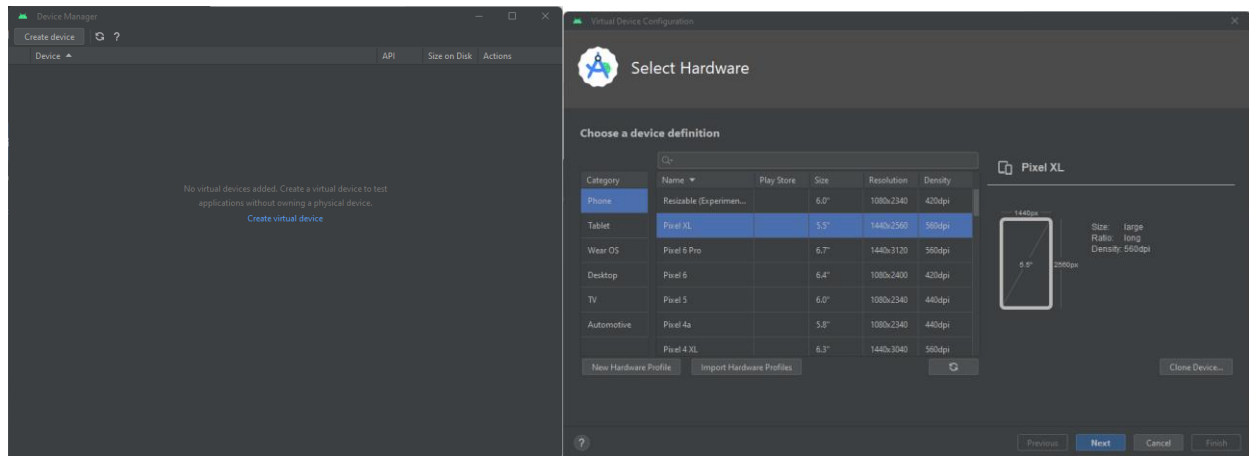
รอระหว่างติดตั้ง

d. เมื่อทำการติดตั้งและ Setting เรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมา จากนั้นเลือก Virtual Device Manager

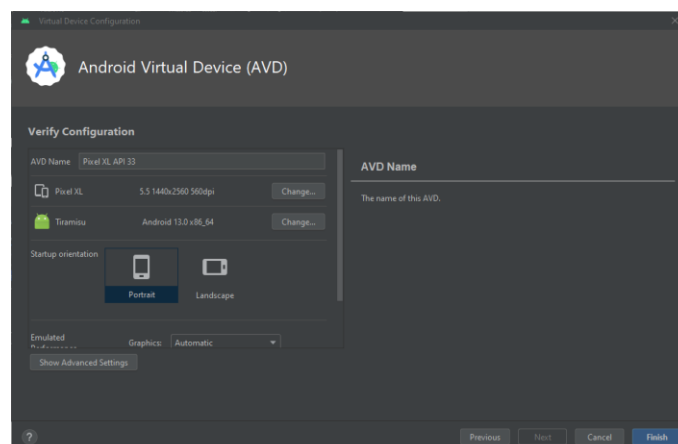
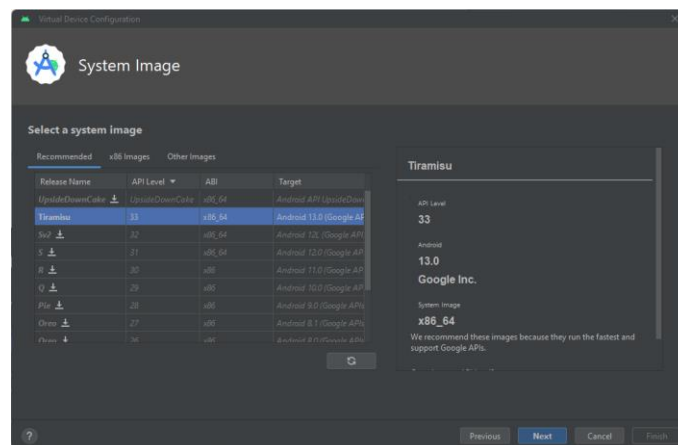




- e. จากนั้นให้ทำการสร้าง Device ขึ้นมาใหม่ โดยกดปุ่ม Create device ด้านซ้ายบน จากนั้นให้เลือกรุ่นมือถือที่ต้องการ

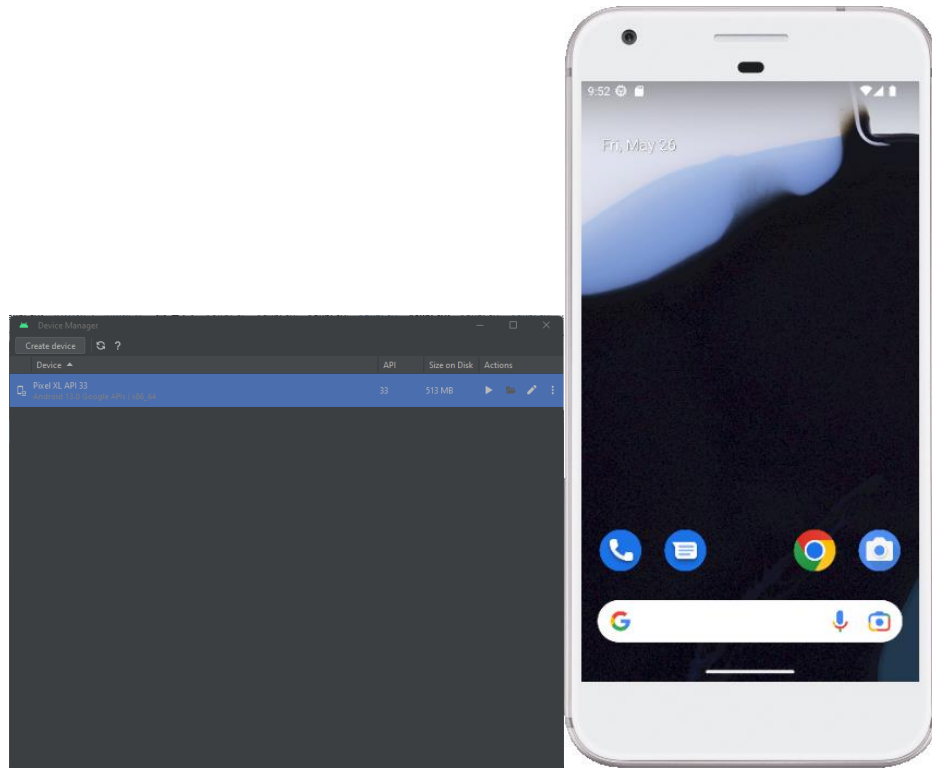


- f. เลือกเวอร์ชัน Android ได้ตามต้องการ





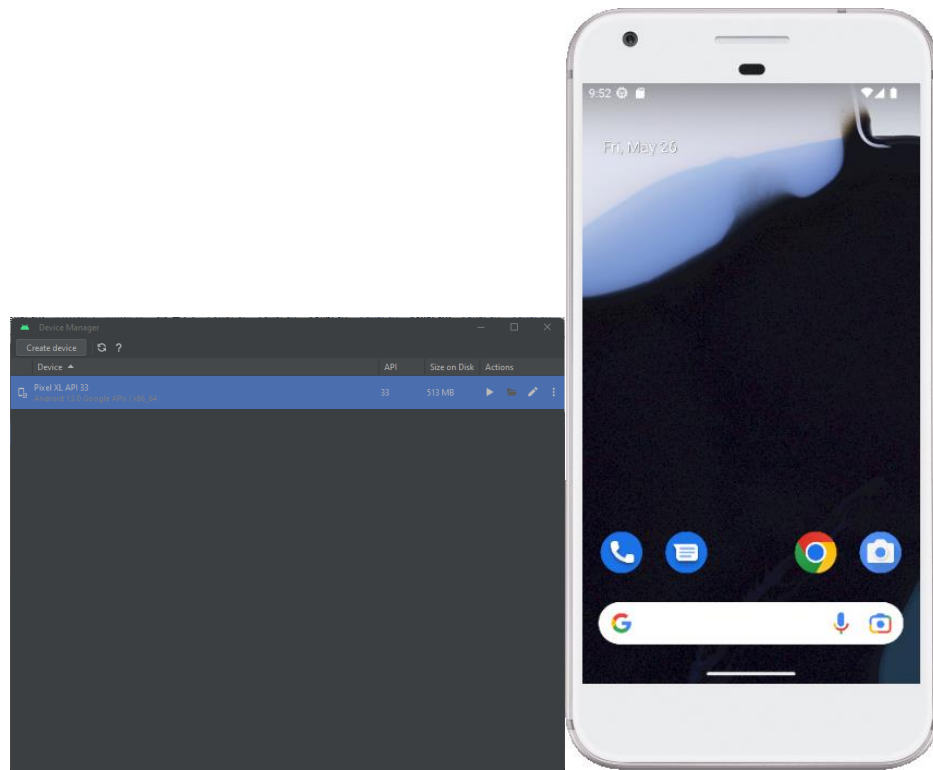
- g. เมื่อสร้าง Device สร้างเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม Play เพื่อเริ่มเปิด Device ที่สร้างไว้ได้



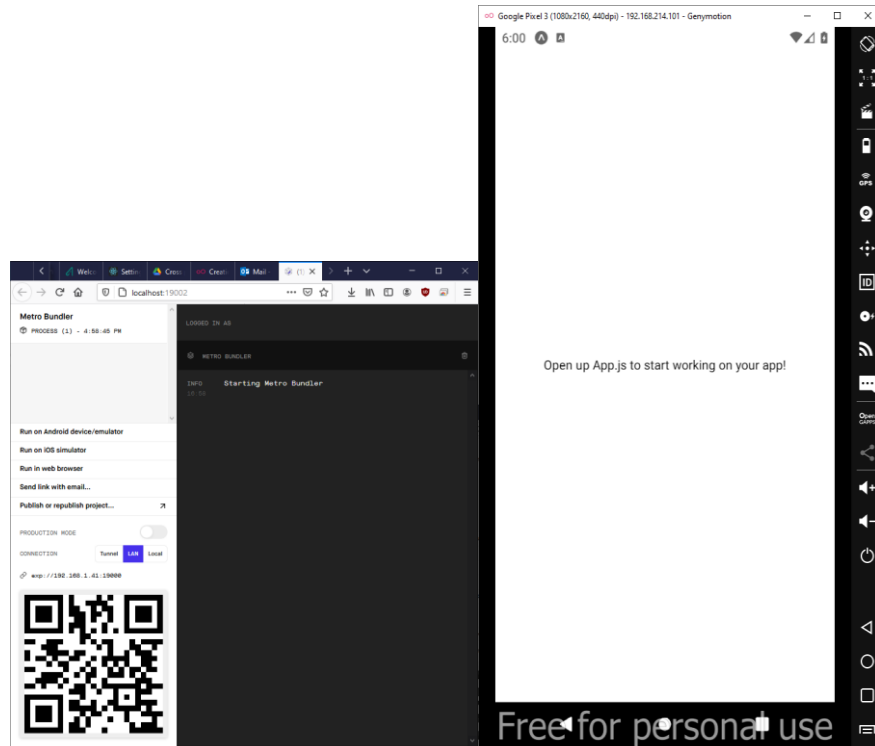


4. ทดสอบการทำงานของ Expo บน Android emulator

- a. เปิดโปรแกรม Android Studio พร้อมทั้งรัน Android Device *(สำหรับคนที่ใช้ Android Studio)*



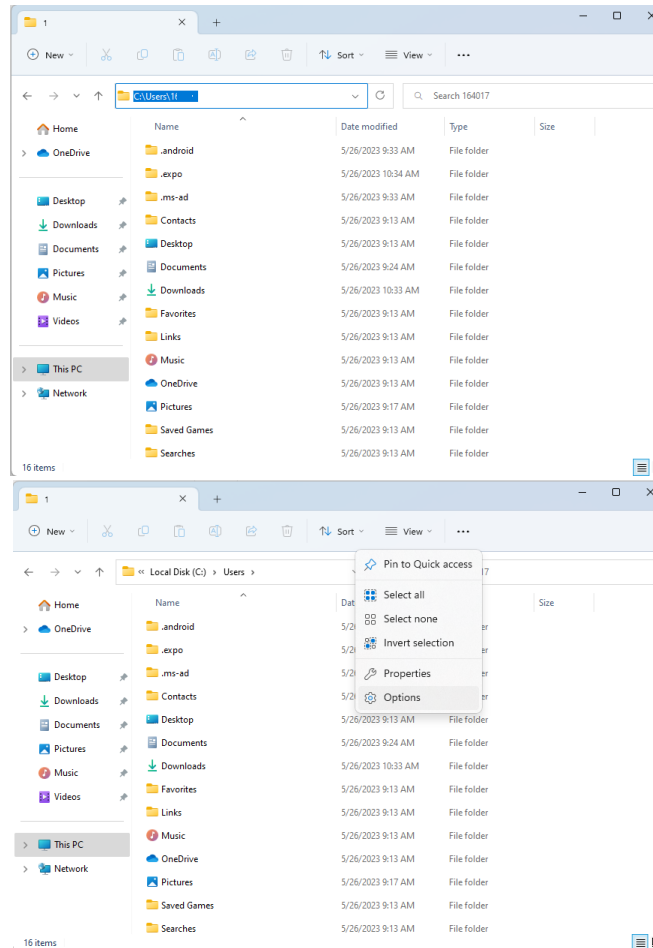
- b. จากนั้นให้เปิด cmd แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างโปรเจกต์ไว้ครั้งแรก จากนั้นพิมพ์คำสั่ง “`npx expo`” เพื่อสั่งให้โปรเจกต์ทำงาน
- c. เมื่อ Expo เปิดหน้า Web browser ขึ้นมาแล้วให้เลือก “Run on Android device/emulator” ถ้าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ Android emulator จะแสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน ดังตัวอย่างข้างล่าง เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Cross platform development environments



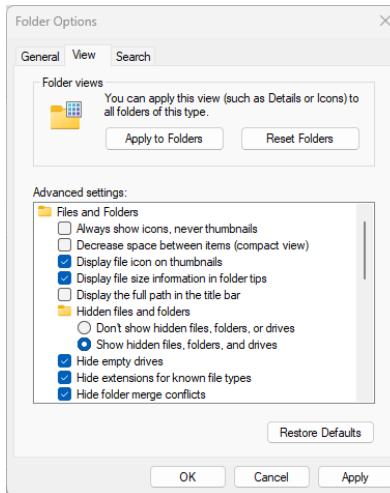


5. สำหรับคนที่ติดตั้ง Expo แล้วใช้ไม่ได้

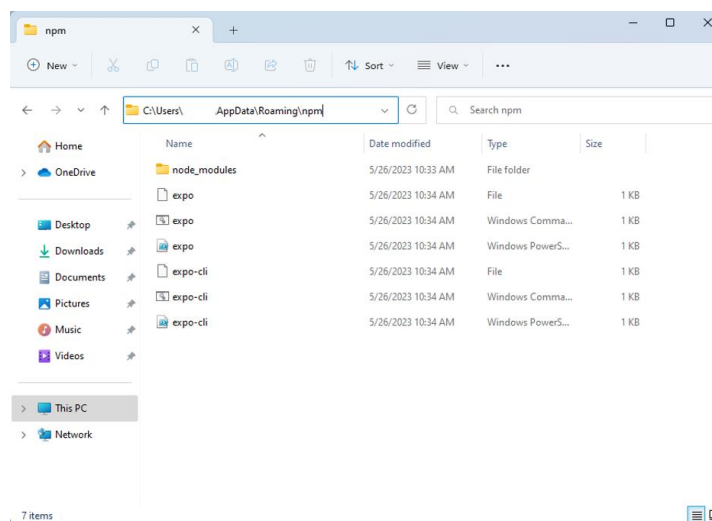
- a. ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่อยู่ของเรา "C:\Users\Bxxxxxx" กดที่จุด 3 จุด แล้วเลือก Options



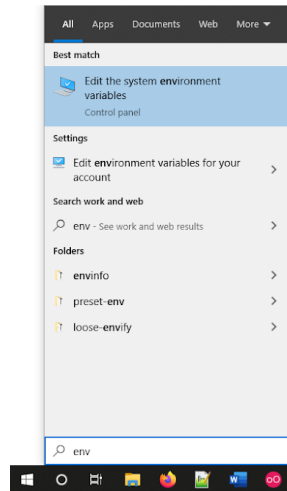
- b. จากนั้นเลือก Show hidden files, folders, and drives



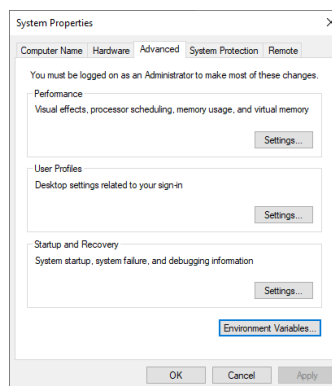
c. จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ C:\Users\Bxxxxxx\AppData\Roaming\npm



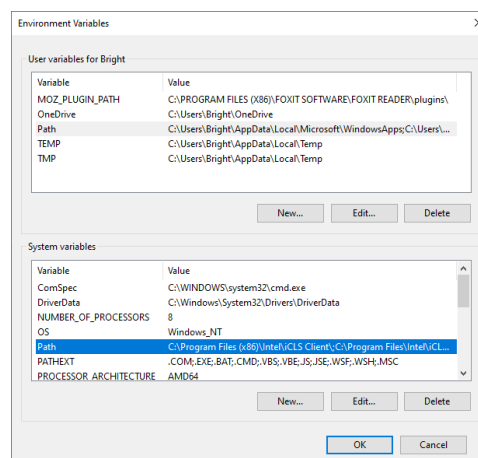
d. ให้กดปุ่ม  ที่หน้า Desktop จากนั้นพิมพ์ “env” แล้วเลือก “Edit the system environment variables”



- e. เมื่อเปิดหน้าต่าง System Properties เปิดขึ้นมาแล้วให้กดที่ปุ่ม “Environment Variables...”



- f. ในหน้าจอ Environment Variables ให้เลือก Path ในส่วนของ System variables แล้วปุ่ม Edit





- ง. จากนั้นกดปุ่ม New แล้วกรอก “C:\Users\Bxxxxxx\AppData\Roaming\npm” (ข้อควรระวังให้ใช้ back slashes “\”) หลังจากนั้นให้กด OK เพื่อบันทึกค่า

